



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:
 - A. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
 - B. Nenhuma das alternativas acima
 - C. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
 - D. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 - E. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY

2. Considere o seguinte trecho de programa:

1. $i := 1$;

2. while $i \leq n$ do

begin

3. $sum := sum + a[i]$;

4. $i := i + 1$;

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(TAP)^+$
 - B. $I(T(AP)^*)^*$
 - C. $IT^+A^*P^*$
 - D. $I(TAP)^*$
 - E. $I(T(AP)^*)^+$
3. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?
 - A. É denominada por FK
 - B. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
 - C. É uma validação que evita o cadastro de dados errados

- D. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
- E. Nenhuma das respostas acima
4. *Starvation* ocorre quando:
- A. Pelo menos um evento espera por um evento que não vai ocorrer.
- B. A prioridade de um processo é ajustada de acordo com o tempo total de execução do mesmo.
- C. Dois ou mais processos são forçados a acessar dados críticos alternando estritamente entre eles.
- D. O processo tenta mas não consegue acessar uma variável compartilhada.
- E. Pelo menos um processo é continuamente postergado e não executa.
5. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:
- A. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
- B. $2^{n+1} = O(2^n)$
- C. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
- D. $\log n^2 = O(\log n)$
- E. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
6. São linguagens clássicas que representam aplicações científicas, aplicações comerciais, aplicações de inteligência artificial, e aplicações gerais, respectivamente:
- A. R, COBOL, C, Python
- B. Java, MATLAB, Scheme, JavaScript
- C. Fortran, COBOL, LISP, C
- D. MATLAB, COBOL, SML, LISP
- E. COBOL, Java, LISP, Fortran
7. Qual das seguintes opções **não** é uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?
- A. Estruturação de dados
- B. Eficiência
- C. Controle de redundância e inconsistência
- D. Controle de acesso e visualização de dados
- E. Independência de dados
8. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
- B. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.

- C. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.
 - D. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
 - E. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.
9. No que diz respeito as vantagens da arquitetura de micro-núcleo para sistemas operacionais em relação a arquiteturas de núcleo monolítico, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
- I A arquitetura de micro-núcleo facilita a depuração do SO.
 - II A arquitetura de micro-núcleo permite um número menor de mudanças de contexto.
 - III A arquitetura de micro-núcleo facilita a reconfiguração de serviços do SO pois a maioria deles reside em espaço de usuário.
- A. Todas são verdadeiras
 - B. II e III
 - C. I e II
 - D. Apenas I
 - E. I e III
10. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:
- A. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
 - B. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
 - C. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
 - D. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.
 - E. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.

11. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDeppto, d.NomeDeppto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDeppto = e.CodDeppto
GROUP BY d.CodDeppto, d.NomeDeppto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- B. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- C. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
- D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- E. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.

12. Considere um grafo G satisfazendo as seguintes propriedades:

- G é conexo
- Se removermos qualquer aresta de G , o grafo obtido é desconexo.

Então é correto afirmar que o grafo G é:

- A. Não bipartido
- B. Um circuito
- C. Uma árvore
- D. Hamiltoniano
- E. Euleriano

13. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):

- A. $4np$
- B. $6np$
- C. $(np)^2$
- D. np

E. $2np$

14. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
- A. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
 - B. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - C. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - D. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - E. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
15. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?
- A. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
 - B. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
 - C. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
 - D. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
 - E. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
16. Dado um vetor $u \in \mathbb{R}^2$, $u = (-3, 4)$, vamos denotar por v o vetor de $\mathbb{R}^2$ que tem tamanho 1 e é ortogonal a u . Então v pode ser dado por
- A. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
 - B. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$
 - C. $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
 - D. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
 - E. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$
17. Assinale o argumento válido, onde S_1 , S_2 indicam premissas e S a conclusão:
- A. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
 S_2 : O cavalo estava descansado
 S : O cavalo perdeu a corrida
 - B. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida
 S_2 : O cavalo ganhou a corrida
 S : O cavalo estava descansado

C. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida

S_2 : O cavalo estava descansado

S : O cavalo ganhou a corrida

D. Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida

S_2 : O cavalo perdeu a corrida

S : O cavalo estava cansado

E. nenhuma das anteriores

18. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.

A. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.

B. Nenhuma das respostas acima está correta.

C. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.

D. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.

E. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.

19. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então

A. $L = 1$

B. $L = 1/2$

C. $L = 0$

D. $L = 2$

E. $L = \infty$

20. Engenharia de Software inclui um grande número de teorias, conceitos, modelos, técnicas e métodos. Analise as seguintes definições.

I. O processo de inferir ou reconstruir um modelo de mais alto nível (projeto ou especificação) a partir de um documento de mais baixo nível (tipicamente um código fonte);

II. Capacidade de modificação de um software (ou de um de seus componentes) após sua entrega ao cliente visando corrigir falhas, expandir a funcionalidade, modificar a performance ou outros atributos em resposta a novos requisitos do usuário ou mesmo ser adaptado a alguma mudança do ambiente de execução (plataforma, p.ex);

III. Modelo estabelecido pelo Software Engineering Institute (SEI) que propõe níveis de competência organizacional relacionados à qualidade do processo de desenvolvimento de software;

Estas definições correspondem respectivamente aos seguintes termos:

- A. reengenharia, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)
- B. reengenharia, evolutibilidade, Personal Software Process (PSP)
- C. engenharia reversa, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)
- D. engenharia reversa, reparabilidade, Team Software Process (TSP)